

Projet Fab

Siméon FRANCOIS--GERARD

Yanis GOBERT

Leo MARVIN

Sommaire

Introduction	3
Fonderie	4
1) Choix du procédé et matériaux.....	4
2) Étude de moulage.....	4
3) Moulage	6
4) Pièce obtenue	7
Usinage.....	8
1) Phase 100	8
2) Phase 200	9
Métrologie & Contrôle	10
1) Mise en place de la méthode de mesure	10
2) Prise de mesure	11
3) Résultats obtenus	12
Conclusion	13
Annexe	14



Introduction

Dans le monde industriel, plusieurs étapes sont nécessaires afin de pouvoir partir de matières premières avant d'obtenir le produit final. Dans le cadre de ce projet, nous cherchons à procéder à la fabrication complète d'une pièce, afin de pouvoir découvrir toutes les étapes de fabrication à partir du moment où on a effectué la conception.

L'objectif de ce projet sera de procéder à la fabrication d'une crapaudine, en d'autres termes, une pièce dont l'objectif sera de réaliser une liaison pivot. Pour ce faire, nous allons diviser ce projet en trois grandes étapes correspondant aux trois grandes phases de fabrication d'un produit :

- i. Obtention d'un brut (étape de fonderie)
- ii. Traitement des surfaces fonctionnelles (usinage)
- iii. Contrôle de la qualité du produit (métrologie)

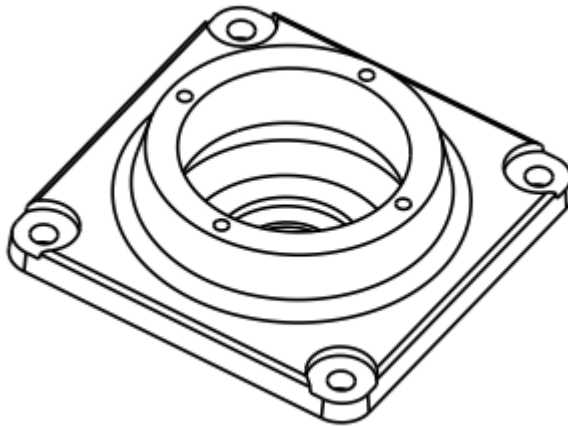


Figure 1 Vue en 3D du produit que l'on cherche à fabriquer

Fonderie

1) Choix du procédé et matériaux

La crapaudine que nous devons réaliser est une pièce complexe et creuse. Ces deux critères nous conduisent au choix de la fonderie pour réaliser le brut. En effet comme la géométrie de la pièce est complexe, nous économisons du temps et de la matière en comparaison avec un usinage direct sur un lopin brut. Dans tous les cas, nous devons usiner les surfaces fonctionnelles mais avec un brut de fonderie les opérations d'usinage sont considérablement diminuées ce qui entraîne des économies. Nous allons donc réaliser un moulage au sable qui est une solution économique consistant à réaliser un moule en sable avec un liant et des additifs.

Lorsque qu'on fait de la fonderie il y a différentes possibilités concernant le choix du matériau. Pour cela nous devons déterminer sur quels critères nous allons nous baser pour faire ce choix. Dans un premier temps, nous n'avons pas besoins de hautes caractéristiques mécanique pour notre pièce, la rigidité et résistance mécanique de l'aluminium sont suffisantes. De plus, l'aluminium a une bonne coulabilité et une température de fusion relativement basse. En comparaison avec la fonte, on aura aussi un matériau plus léger. Dans notre laboratoire nous coulons des métaux titrés ce qui permet de connaître leur composition chimique précise. Nous avons utilisé pour notre pièce du $AlSi_7$ dont la température de fusion se situe aux alentours de $580^{\circ}C$ d'où le choix de couler aux alentours de $700^{\circ}C$.

2) Étude de moulage

Pour assurer la qualité géométrique de la pièce qu'on coule il faut adapter la conception de la pièce pour prévenir des défauts de fonderie, le retrait volumique et optimiser le remplissage. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser aux modifications qu'il faut apporter sur la pièce pour garantir la géométrie voulue puis nous étudierons le système de couler.

La première étape de l'étude du moulage nous garantit de fabriquer le bon modèle de fonderie qui servira à créer le moule. Chaque type métal possède ce qu'on appelle un retrait volumique propre, c'est-à-dire qu'en refroidissant son volume diminue d'un facteur qui dépend du métal. C'est un paramètre que l'on donne en pourcentage et qui dans notre cas pour l'aluminium est de 12%. Cela signifie que les dimensions de notre moule doivent être telles que celles-ci multipliées par 0,88 donnent celles du dessin technique.

Ensuite il nous faut nous intéresser à l'orientation de notre moule et au placement du plan de joint (figure 3). Nous avons fait le choix de placer le plan de joint au niveau du plan E et avec le plan C dans le moule inférieur. Dans un premier temps, cela permet de ne pas devoir mettre de portée de noyau à mettre et maintenir en position dans le châssis. Il suffira de le poser après l'avoir moulé dans le moule inférieur avant de mettre le moule supérieur. De plus, la forme de la crapaudine dans le moule inférieur présente déjà un angle qui facilite le démoulage. On prévoit ensuite le système de coulée de l'aluminium liquide (en vert sur la figure 2). L'élargissement en bas de la colonne de coulée empêche le métal d'arriver trop vite dans le moule et de l'endommager. En addition, nous avons décidé de mettre deux canaux qui partent de cet endroit pour aller vers la pièce : cela permet de répartir plus vite le métal à deux côtés de la pièce. On installe aussi un évent (en bleu sur la figure 2) pour permettre à l'air dans le moule de s'échapper (bien que le sable utilisé étant perméable, il aurait pu être possible de ne pas le mettre en place).

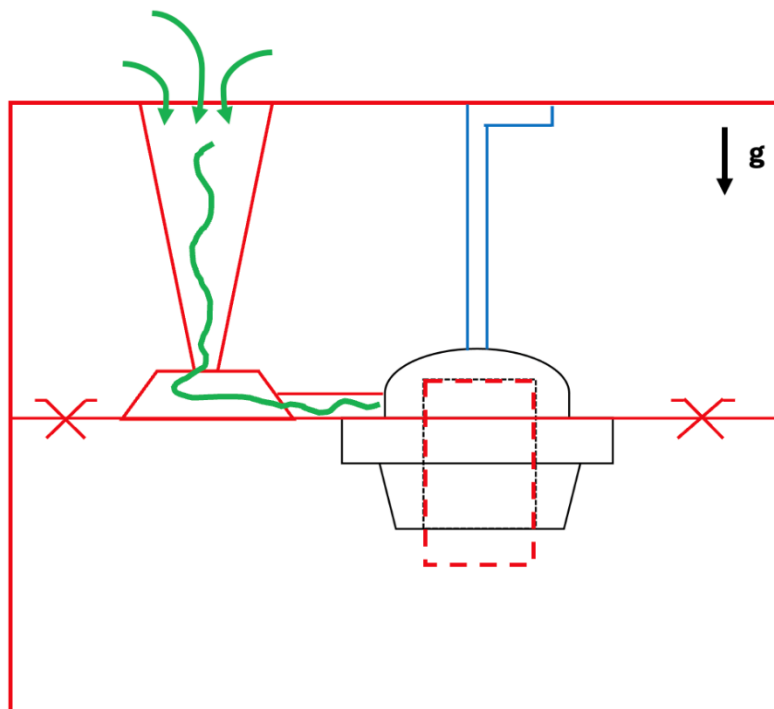


Figure 2 Croquis simplifié du moulage et du système de coulée

Pour faciliter la coulée on va dans un premier temps supprimer les trous de moins de 10mm de diamètre (élément en bleu (trous de perçage) sur la figure 3). Ils seront réalisés par la suite en usinage. Nous prévoyons ensuite une surépaisseur d'usinage pour toutes les surfaces fonctionnelles (éléments en rouge sur la figure 3) qui permet de compenser les imprécisions du procédé et de fournir la matière à enlever lors de l'usinage.

des surfaces fonctionnelles. Il faut en prévoir pour les surfaces réputées planes C et E, les surfaces réputées cylindriques A, D et celle dans le fond de la crapaudine. Pour faciliter le démoulage du modèle et après de la pièce, nous ajoutons également des dépouilles sur les surfaces orthogonales au plan de joint (élément en vert sur la figure 3) qui permettent de, étant donné que la pièce est creuse, qu'on puisse utiliser un noyau (en pointillé rouge sur la figure 3 pour économiser de la matière).

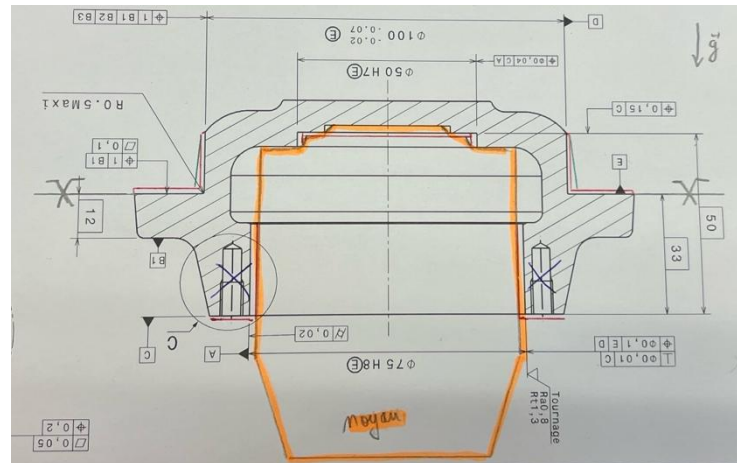


Figure 3 Modification du dessin technique pour réaliser le modèle de fonderie

3) Moulage

La réalisation du modèle de fonderie été fournie et nous devons avec celui-ci réaliser le moule en sable (figure 4). En réalité, c'est un mélange de sable additifs hydraté pour s'agglomérer quand on le presse. Il peut se recycler en le broyant, écrasant et tamisant pour à nouveau être utilisé. Pour fabriquer le moule, on dépose le modèle d'un des deux châssis puis on tasse le sable déposé autour. Une fois cette étape finie, on retire le modèle. Pour le noyau nous avons aussi moulé celui-ci puis nous l'avons déposé sur le châssis inférieur avant d'ajouter le supérieur et de couler l'alliage.



Figure 4 Photos du moule en cours de fabrication

4) Pièce obtenue

Finalement après avoir laissé refroidir la pièce on obtient une pièce qui ne ressemble pas du tout à notre dessin technique puisqu'il reste encore le système de couler (figure 5)



Figure 5 Photo de la pièce une fois décochée

Usinage

Afin de réaliser les surfaces, il est nécessaire d'usiner notre brute de fonderie, cet usinage sera composé de deux étapes, la première réaliser au tour conventionnel et la seconde réaliser à la fraiseuse à commande numérique. Nous avons décomposé l'usinage en 2 phases séparées qui seront effectuées de manière respective sur un tour et un centre d'usinage.

1) Phase 100

Avant tout usinage il est nécessaire de réaliser un contrat de phase pour regrouper l'ensemble des informations nécessaires à la réalisation de cette phase, il regroupe les surfaces à usiner, la mise en position de la pièce, la machine utilisée, les outils, les paramètres de coupe, l'ordre des opérations.



Figure 2 : illustration du centrage de la pièce

Nous avons commencé par positionner la pièce à l'aide d'une cale dans le mandrin 4 mors non concentriques en la centrant le plus possible à l'aide d'un indicateur (figure 2) pour limiter au maximum les vibrations de la machine. La cale est nécessaire pour avancer la pièce de manière à pouvoir usiner la surface sans toucher les mors avec l'outil. Nous avons donc réalisé les opérations de dressage sur la surface E et de chariotage sur la surface sur la surface D en commençant à chaque fois par une ébauche et en terminant

par une finition. Le charriotage respecte les côtes du plan mais le dressage à engendrer épaisseur trop fine car il n'y avait pas assez de surépaisseur sur le brut de fonderie.

2) Phase 200

Nous avons défini un contrat de phase de la même manière que la phase 100.

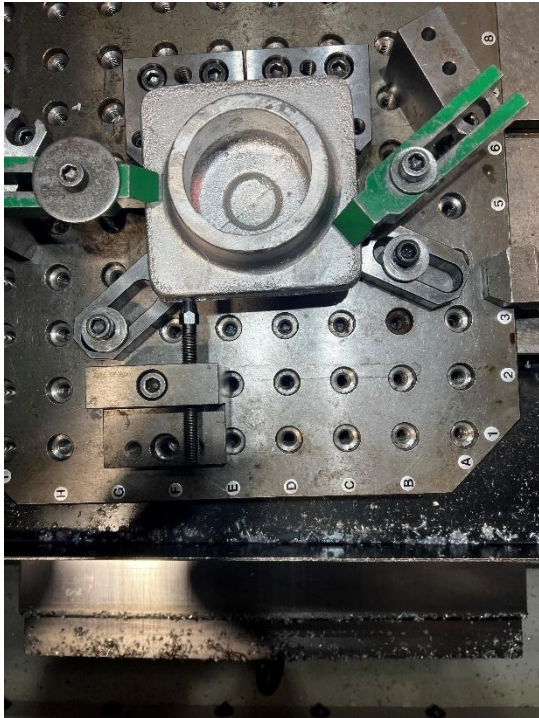


Figure 3 : montage modulaire



Figure 4 : définition de l'origine

Nous avons donc réalisé notre mise en position isostatique à l'aide d'un montage modulaire (figure 3). La machine à commande numérique nécessite quelques étapes intermédiaires :

- la définition de l'origine en selon les axes x, y grâce à un palpeur rotatif (figure 4) et z en prenant pour origine la surface fonctionnelle E
- la mesure de la longueur et du diamètre de l'outil de fraisage avec une machine de mesure d'outils.

Une fois ces étapes réalisées nous avons donc pu lancer notre programme d'usinage converti sous un fichier ISO lisible par la machine. Ce programme comprend le surfacage de C, l'alésage de A, les 4 lamages, pointage et perçage sur la surface E et les 4 pointages sur C.

Une fois le programme réalisé nous avons constaté que la surface C n'était que partiellement usiné et que certains trous sur la surface E n'étaient pas débouchant. Ces défauts d'usinage peuvent s'expliquer par les imprécisions du brut de fonderie, de l'usinage précédents, du montage modulaire et de la définition de l'origine.

Métrologie & Contrôle

Dans le cadre de notre projet, nous souhaitons pouvoir vérifier à quel point notre produit réel correspond aux exigences imposées par le commanditaire. En effet, notre produit étant un élément réel, il comporte des défauts qu'il faut quantifier puisqu'ils peuvent influencer la fonctionnalité du produit.

Pour rappel, le système est soumis à des tolérances que l'on retrouve sur le plan de définition. Pour ce faire, nous allons utiliser une machine à mesurer tridimensionnelle.

1) Mise en place de la méthode de mesure

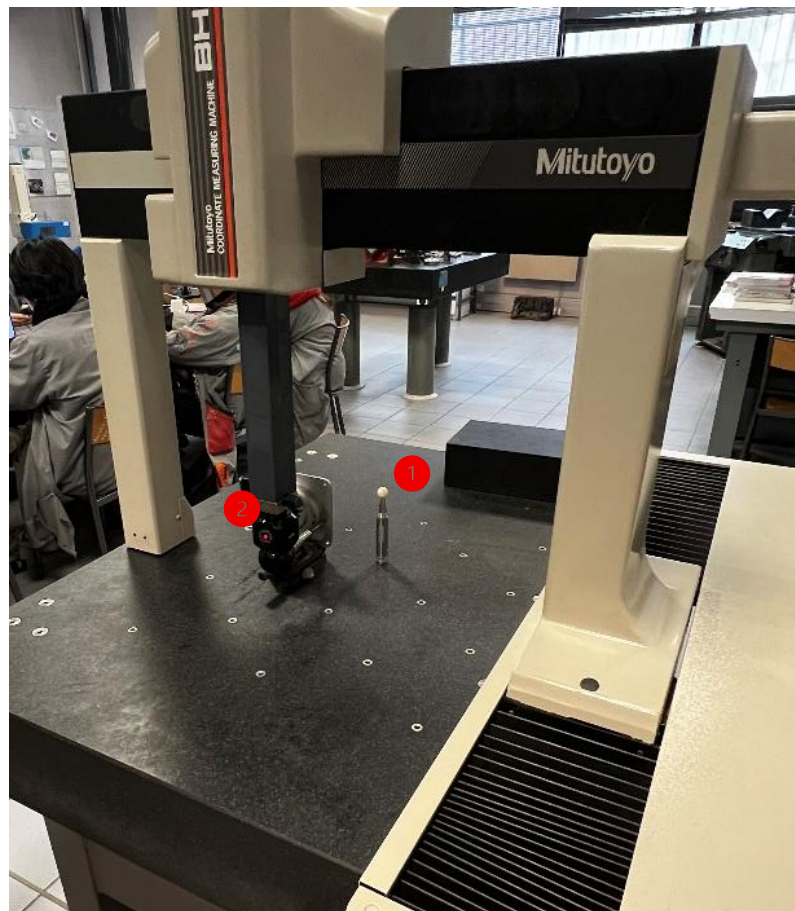


Figure 3 Photo montrant la machine à mesurer tridimensionnel.

On y distingue : 1) La pièce de référence 2) Le palpeur

Dans le cadre de notre contrôle de la qualité des surfaces fonctionnelles, nous devons paramétrer la machine à mesurer tridimensionnel de telle sorte qu'elle ait une référence : c'est le rôle de la pièce 1 que l'on vient pointer comme origine avec l'extrémité du palpeur (ensemble 2), c'est-à-dire le point de coordonnée (0,0,0).

2) Prise de mesure

Nous allons au cours de notre manipulation effectuer des contrôles de plusieurs type de spécification GPS disponible sur le dessin de définition de la pièce, disponible en annexe :

i. Tolérance de forme (planéité des plans C et E)

Un plan idéal est fait défini au moins par 3 points. Cependant, on ne veut pas avoir un plan idéal lors de notre mesure puisqu'on cherche à quantifier l'erreur du réel vis-à-vis du modèle. C'est pourquoi lorsque l'on effectue au minimum 4 prises de mesure

ii. Diamètre des cylindres A et D

Un cylindre parfait étant défini par au moins 4 points (on utilise deux cercles), il faut donc prendre 5 points au moins lors de la prise de mesure.

iii. Tolérance de localisation de deux des quatre perçages

Les perçages peuvent être, dans le cadre de l'étude d'une tolérance sur la localisation, associés à des cylindres parfaits : on peut donc se permettre de ne prendre que 4 points.

Après avoir donc choisi combien de points nous allons prendre, nous avons effectués les mesures dont le logiciel de traitement propose une vue en 3D qui, bien que n'aidant pas à analyser si on vérifie ou non les tolérances, permet au lecteur de se visualiser le procédé utilisé pour cette opération.

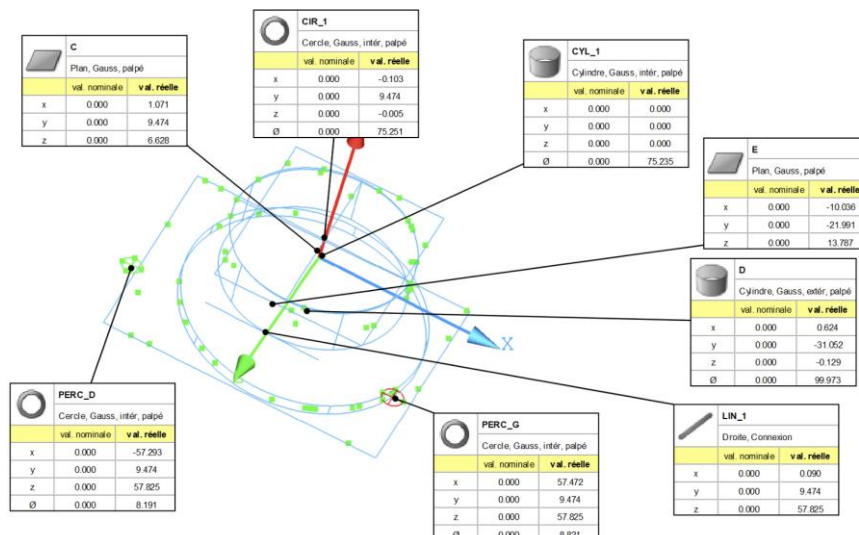


Figure 4 Figure 3D proposant une représentation des points de mesure ainsi que les éléments idéaux

3) Résultats obtenus

Tolérance étudiée		Dimension nominale	Ecart minimal – maximal	Dimension réelle	Ecart relatif
Planéité de la surface C		Sans objet	Maximal : 0,01	0,013	$\frac{0,013 - 0,01}{0,01} = 30 \%$
Planéité de la surface E		Sans objet	Maximal : 0,05	0,097	$\frac{0,097 - 0,05}{0,05} = 94 \%$
Diamètre du cylindre A		75	H8 $\begin{cases} \text{minimal : } 0 \\ \text{maximal : } +0,046 \end{cases}$	75,235	$\frac{0,235 - 0,046}{0,046} = 4,1$
Diamètre du cylindre D		100	$\begin{matrix} \text{minimal : } -0,02 \\ \text{maximal : } -0,07 \end{matrix}$	99,973	$\frac{0,027 - 0,020}{0,020} = 35\%$
Tolérance de localisation des perçages supérieurs	Perçage gauche	$\begin{pmatrix} x = -57,000 \\ z = +57,000 \end{pmatrix}$	$\begin{matrix} \text{minimal : } -0,3 \\ \text{maximal : } +0,3 \end{matrix}$	$\begin{pmatrix} x = -57,293 \\ z = +57,825 \end{pmatrix}$ Ecart : 0,771	$\frac{0,771 - 0,3}{0,3} = 157\%$
	Perçage Droit	$\begin{pmatrix} x = +57,000 \\ z = +57,000 \end{pmatrix}$	$\begin{matrix} \text{minimal : } -0,3 \\ \text{maximal : } +0,3 \end{matrix}$	$\begin{pmatrix} x = +57,472 \\ z = +57,825 \end{pmatrix}$ Ecart : 0,653	$\frac{0,771 - 0,3}{0,3} = 118\%$

Conclusion

En conclusion, nous avons pu découvrir, à travers ce projet, tous les aspects de la production d'un produit dans le monde industriel à partir du moment où la conception a été finalisée jusqu'à la sortie d'usine. Il est important de noter que dans le cadre d'un véritable produit, notre crapaudine ne serait pas acceptée puisque ne respecte pas les exigences imposées par le dessin de définition. Cependant, ce sont ces défauts de fabrication qui nous ont permis de comprendre l'utilité du contrôle qualité.

Annexe

Annexe 1: Plan de définition de la Crapaudine

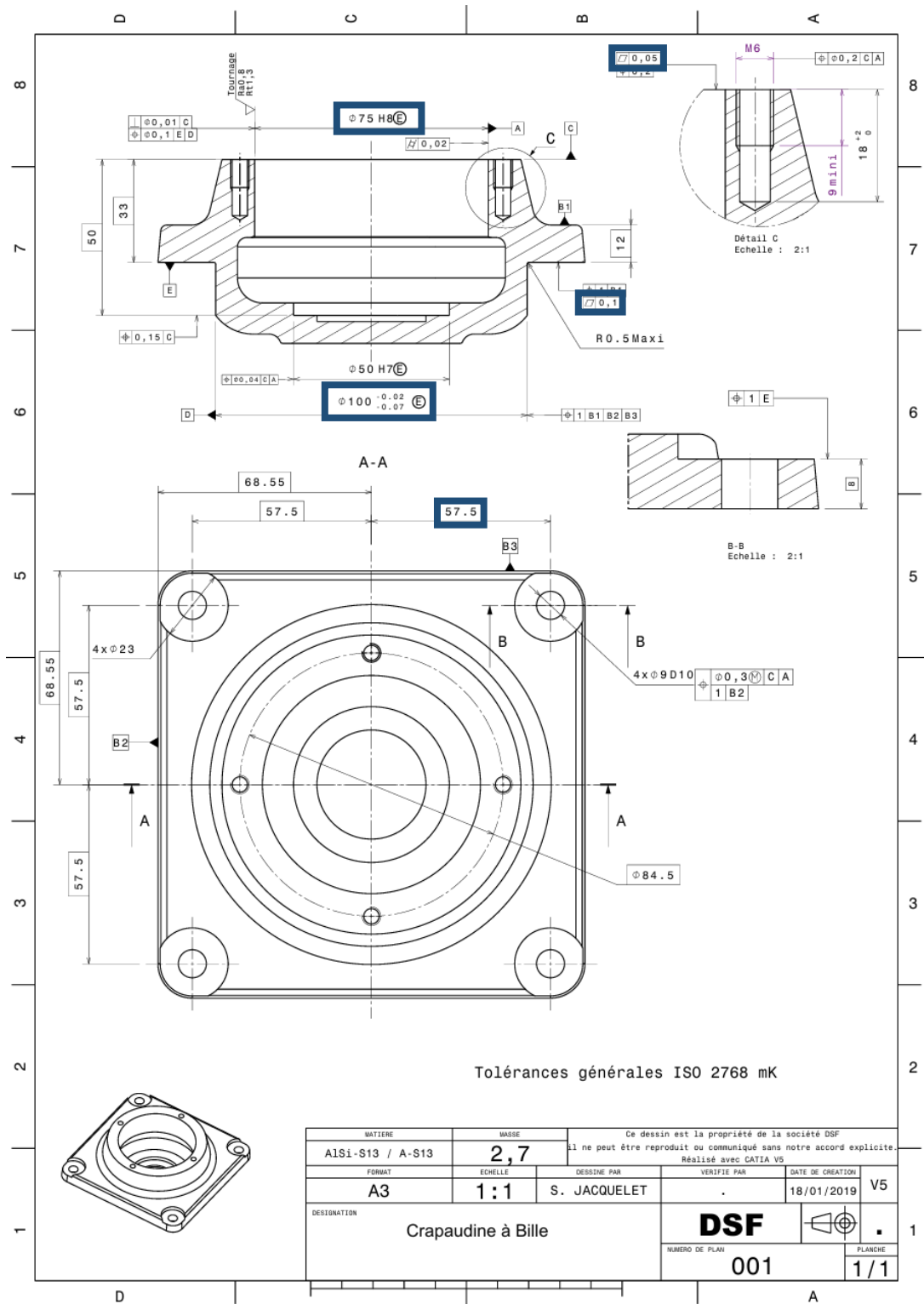
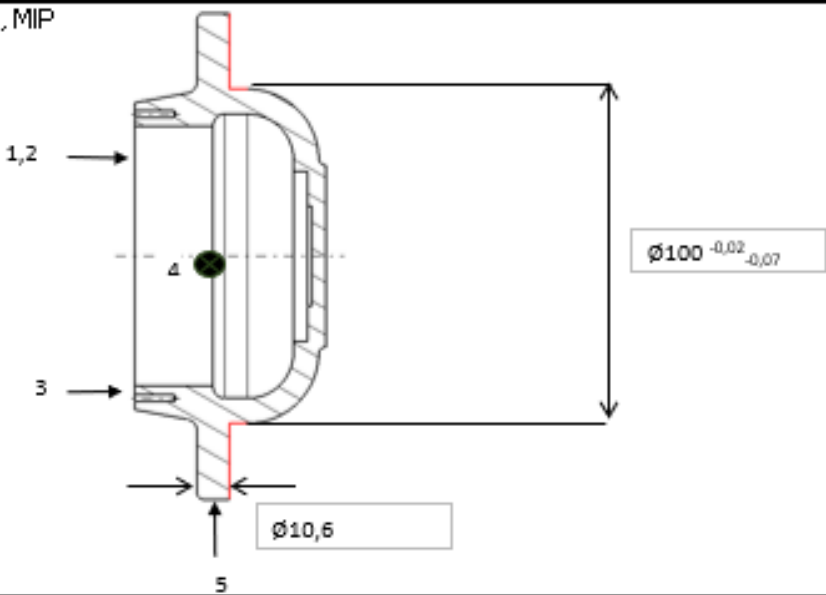
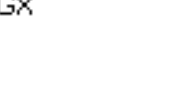
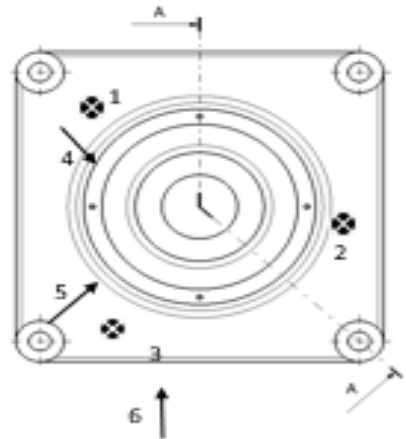
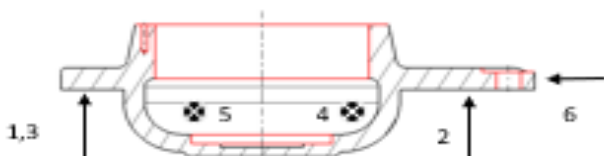


Figure 5 Dessin de définition de la crapaudine avec les tolérances contrôlées lors de l'étape de métrologie

Annexe 2 : contrats de phase 100

PHASE n°100		Ensemble: Crapaudine		Bureau des méthodes	
		Pièce: Crapaudine			
		Matière: AL Si 13nsi			
Machine - Outil: Tour conventionnel					
Pièce , MIP					
					
Désignation des opérations en 2D (usinage en trait rouge)	Outils réf, vue 3D/photo	Vc en m / min	f en mm / tr / dt	N en tr / min	Vf en mm / min
Ebauche	ref: Outil ébauche extérieur PCLNL 2525M 12 avec plaquette CNMG 12 04 08-PM 4335 	210	0,3	668,45076	200,5352
Finition	Outil de finition extérieur SVJBL 2525M 16 avec plaquette VCGX 16 04 08 	2000	0,3	6366,1977	1909,859

Annexe 3 : contrat de phase 200

PHASE n°200	Ensemble: Crapaudine	Bureau des méthodes 			
	Pièce: Crapaudine				
	Matière: AL Si 13nsi				
Machine - Outil: Centre d'Usinage 3 axes					
Pièce , MIP					
					
Désignation des opérations en 2D (usinage en trait rou	Outils réf, vue 3D/photo	Vc en m/min	f en mm/tr/dt	N en tr/min	Vf en mm/min
Surfacage	Fraise Amaya diamètre 16	350	0,1849052	6963,0288	2575
Percage	foret à pointer diamètre 4+ forêt X15 diamètre 5	60	0,013	3819,7186	49,65634
Percage	foret à pointer + forêt diamètre	60	0,013	2122,0659	27,58686
Alésage	Fraise Amaya diamètre 20	350	0,1849052	5570,423	3595
Lamage	Fraise Amaya diamètre 16	350	0,1849052	6963,0288	2575

